Отчёт по лабораторной работе №2

Дисциплина: Операционные системы

Лебеденко Елена Викторовна

Содержание

1 1. Цель работы **5**

2 2. Задание **6**

3 3. Теоретическое введение **7**

4 4. Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Установка программного обеспечения 8
4.2 Базовая настройка git 8
4.3 Создание ключей ssh 8
4.4 Создание ключей pgp 9
4.5 Добавление PGP ключа в GitHub 9
4.6 Настройка автоматических подписей коммитов git 10
4.7 Настройка gh 10
4.8 Сознание репозитория курса на основе шаблона 10
4.9 Настройка каталога курса 10

5 5. Выводы **12**

Список литературы **13**

Список иллюстраций

4.1 Установка git и gh 8
4.2 Базовая настройка git 8
4.3 Создание ключей ssh 9
4.4 Создание ключей pgp 9
4.5 Добавление PGP ключа в GitHub 9
4.6 Настройка автоматических подписей коммитов git 10
4.7 Настройка gh 10
4.8 Сознание репозитори 10
4.9 Сознание репозитори 11
4.10 Сознание репозитори 11

Список таблиц

1 1. Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий, а также освоить умения по работе с git.

2 2. Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3 3. Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

4 4. Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка программного обеспечения

Устанавливаю git и gh

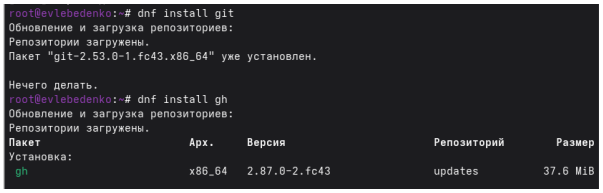

Рис. 4.1: Установка git и gh

4.2 Базовая настройка git

Зададаю имя и email владельца репозитория, настраиваю utf-8 в выводе сообщений git, зададаю имя начальной ветки, параметр autocrlf и safecrlf.

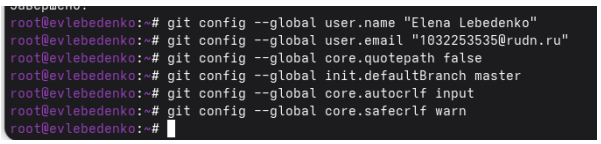

Рис. 4.2: Базовая настройка git

4.3 Создание ключей ssh

- по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит
- по алгоритму ed25519

```
root@evlebedenko:~# ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/root/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ahbx9CNm3bNNVLzERLaqWgjX+HkMSRT/+J6G5SiygBM root@evlebedenko
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|           o. +=.|
|          . . .+o|
|      . .  . .o..|
|       + o+...+. |
|     E..So++oo.. |
|      o=o.o.==.. |
|     o+. . =.o*. |
|     o. ..o..o.o.|
|         oo . .o |
+----[SHA256]-----+
root@evlebedenko:~# ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_ed25519):
```

Рис. 4.3: Создание ключей ssh

4.4 Создание ключей pgp

Генерирую ключ

```
root@evlebedenko:~# gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
```

Рис. 4.4: Создание ключей pgp

4.5 Добавление PGP ключа в GitHub

Вывожу список ключей и копируем отпечаток приватного ключа, копирую мой сгенерированный PGP ключ в буфер обмена, перехожу в настройки GitHub, нажмаю на кнопку New GPG key и вставляю полученный ключ в поле ввода.

```
root@evlebedenko:~# gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/9FD8A97C4DF3E030 2026-03-06 [SC]
      FBBB3644B72F89EC2406BB0F9FD8A97C4DF3E030
uid                 [  абсолютно ] Elena Lebedenko <1032253535@rudn.ru>
ssb   rsa4096/F56CDD4219E618ED 2026-03-06 [E]

root@evlebedenko:~# gpg --armor --export <PGP Fingerprint> | xclip -sel clip
-bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «|»
root@evlebedenko:~# gpg --armor --export 9FD8A97C4DF3E030 | xclip -sel clip
```

Рис. 4.5: Добавление PGP ключа в GitHub

4.6 Настройка автоматических подписей коммитов git

Используя введёный email, указываю Git применять его при подписи коммитов

```
root@evlebedenko:~# git config --global user.signingkey 9FD8A97C4DF3E030
root@evlebedenko:~# git config --global commit.gpgsign true
root@evlebedenko:~# git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рис. 4.6: Настройка автоматических подписей коммитов git

4.7 Настройка gh

Авторизуюсь

```
root@evlebedenko:~# gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /root/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: newlebed
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 493E-5760
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
Running Firefox as root in a regular user's session is not supported.  ($XAUTHORITY is /run
/user/1000/.mutter-Xwaylandauth.Y3QCL3 which is owned by evlebedenko.)

✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /root/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as Lebeduha21
```

Рис. 4.7: Настройка gh

4.8 Сознание репозитория курса на основе шаблона

Создаю шаблон рабочего пространства

```
root@evlebedenko:~# mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
root@evlebedenko:~# cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы# gh repo create study_2025-202
6_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository Lebeduha21/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/Lebeduha21/study_2025-2026_os-intro
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы# git clone --recursive git@git
hub.com:<owner>/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
-bash: owner: Нет такого файла или каталога
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы# git clone --recursive git@git
hub.com:Lebeduha21/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
```

Рис. 4.8: Сознание репозитори

4.9 Настройка каталога курса

Перехожу в каталог курса, удаляю лишние файлы, создаю необходимые каталоги

```
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы# cd ~/work/study/2025-2026/"Оп
ерационные системы"/os-intro
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# rm package.json
rm: удалить обычный файл 'package.json'? y
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# echo os-intro > COUR
SE
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                            List of courses
  prepare                         Generate directories structure
  submodule                       Update submules
```

Рис. 4.9: Сознание репозитори

Отправляю файлы на сервер

```
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# git add .
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# git commit -am 'feat
(main): make course structure'
[master 87de6f1] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
root@evlebedenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro# git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 952 bytes | 952.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Lebeduha21/study_2025-2026_os-intro.git
   ccb32db..87de6f1  master -> master
```

Рис. 4.10: Сознание репозитори

5 5. Выводы

В результате выполнения лабараторной работы я изучила идеологию и применение средств контроля версий, а также освоила умения по работе с git

Список литературы